

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: Ingeniería Industrial

CARRERA: Ingeniería Industrial

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: GESTIÓN DE PROYECTOS

Plan: I23

Área: Tecnología

Bloque: Tecnologías Aplicadas

Nivel: 5º

Tipo (obligatoria o electiva): Electiva

Modalidad (cuatrimestral o anual): Cuatrimestral

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
60	80	5

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor Adjunto: Ing. Guillermo Pita

ATP 1º: Ing. Pablo Heim

ATP 1º: Ing. Lisandro Cohendoz

FUNDAMENTACIÓN

El/la Ingeniero/a Industrial no puede desentenderse de las necesidades explícitas e inmediatas de la sociedad. Éstas se expresan como el requerimiento de un sistema educativo flexible, capaz de atender demandas de aprendizaje continuo a distintos niveles, acordes con el cambio permanente de paradigmas tecnológicos.

En este marco se desenvuelve la carrera de Ingeniería Industrial, y a su vez, la asignatura Gestión de Proyectos, cuya estructura modular permite la actualización continua del contenido en las distintas áreas de conocimiento que trata.

Esta asignatura brinda la oportunidad de conocer y analizar los conceptos surgidos del estándar del Project Management Institute (PMI), los alcances y herramientas de gestión de las distintas Áreas de conocimiento de la gestión de proyectos, como así también sus aplicaciones prácticas específicas.

En consecuencia, esta herramienta de gestión viene a complementar los conocimientos y capacidades adquiridas en la materia integradora de 4º año "Evaluación de Proyectos", donde se capacita al futuro profesional para formular un proyecto y a tomar la decisión si conviene encararlo o no.

A través de actividades de aplicación de los conceptos suministrados en esta asignatura, el alumno podrá comprobar los beneficios concretos de la aplicación de esta metodología.

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.			X
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de ingeniería.			X
CG3: Gestionar, planificar, ejecutar y controlar proyectos de ingeniería.			X
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la ingeniería			X
CG5: Contribuir a la generación de desarrollos tecnológicos y/o innovaciones tecnológicas.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo			X
CG7: Comunicarse con efectividad			X
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global			X
CG9: Aprender en forma continua y autónoma			X
CG10: Actuar con espíritu emprendedor		X	

- Entender la base conceptual para gerenciar proyectos, cumpliendo con los objetivos propuestos.
- Comprender las áreas de conocimiento y los grupos de procesos relacionados con la Gestión de Proyectos, según el estándar del PMI (Project Management Institute)
- Desarrollar la capacidad de organizar un proyecto utilizando aplicaciones informáticas.
- Preparar al alumno para conocer las áreas de conocimiento para la Gestión de Proyectos y los procesos relacionados según la PMI, de manera de estar preparado para rendir la Certificación PMP (Project Manager Professional), actualmente muy requerida en el mercado profesional.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

- Gestión de la Integración del Proyecto
- Gestión del Alcance del Proyecto
- Gestión del Tiempo del Proyecto
- Gestión de los Costos del Proyecto
- Gestión de la Calidad del Proyecto
- Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto
- Gestión de las Comunicaciones del Proyecto
- Gestión de los Riesgos del Proyecto
- Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Contenidos analíticos

- Unidad 1: GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO

Acta de Inicio del Proyecto

Plan del proyecto

Ejecución del proyecto

Control de gestión del proyecto

Control de cambios

Cierre del proyecto

- Unidad 2: GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO

Recolección de requerimientos.

Definir el alcance del proyecto

Crear la estructura de actividades del proyecto WBS (Work Breakdown Structure)

Verificar y controlar el alcance

- Unidad 3: GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

Definir actividades

Secuenciar actividades

Estimar recursos para actividades

Estimar la duración de las actividades

Desarrollar el cronograma del proyecto (con Microsoft Project)
Controlar el cronograma del proyecto

- Unidad 4: GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO

Estimar costos

Determinar el presupuesto

Controlar costos

- Unidad 5: GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO

Plan de calidad

Aseguramiento de la calidad

Control de calidad

- Unidad 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL PROYECTO

Planificación de los RRHH

Adquirir el equipo del proyecto

Desarrollar el equipo del proyecto

Gestionar al equipo del proyecto.

- Unidad 7: GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO

Identificar a los interesados del proyecto

Planificar las comunicaciones

Distribución de la información

Gestionar las expectativas de los interesados

Reportes de gestión

- Unidad 8: GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO

Planificar la gestión de riesgos

Análisis cualitativo de riesgos

Análisis cuantitativo de riesgos

Plan de respuesta a riesgos

Control de riesgos

- Unidad 9: GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Planificar las compras

Realizar las compras

Administración de adquisiciones

Cierre de compras

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales	Horas totales
--	--	--------------------------	----------------------

		asincrónicas totales ¹	
Teórica	45		45
Formación práctica	15		15

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental			
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)	15		Aula
Proyecto y diseño			
Otras ² :			
Práctica supervisada			
Total de horas³	15		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

1

2

3

Las clases teóricas se desarrollarán mediante exposiciones, incitando a los alumnos a participar activamente en forma permanente. Para ello, el docente relacionará los temas con su experiencia personal y profesional, e invitará a los alumnos a hacerlo de igual forma.

Se intentará vincular todos los temas principalmente con la realidad laboral del ingeniero industrial y los roles que suele cumplir en la gestión de proyectos. Se utilizarán revistas, libros y periódicos como disparadores.

La parte práctica se espera poder realizarla durante las horas de cursada: Se plantea un caso de proyecto de parque eólico, se divide el proyecto en paquetes de trabajo y luego actividades (Estructura de Desglose del Trabajo), se aprovecha la práctica para introducir conceptos básicos de trabajo con software de gestión de proyectos (Microsoft Project o similares).

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

a) Modalidad:

- Trabajos Prácticos obligatorios: análisis de casos o resolución de problemas.
- Examen parcial integrador: opciones múltiples justificando la elección
- Examen final: opciones múltiples justificando la elección (solamente para alumnos que no llegaron a nota siete en el examen parcial integrador).

b) Requisitos de regularidad:

- 80% presentismo
- Aprobar trabajos prácticos
- Aprobar parcial

c) Requisitos de aprobación:

- Aprobar trabajos prácticos
- Aprobar parcial integrador con nota superior a 8 (ocho) -PROMOCIÓN-, o bien aprobar el examen final con nota superior a 6 (seis).

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

- Horizontal: Proyecto final
- Vertical: Economía de la Empresa; Control de Gestión; Evaluación de proyectos

Resulta necesario comprender inicialmente el concepto de las empresas dedicadas a los negocios de ejecución continua, el cual se enseñó a los alumnos en las materias como Economía de la Empresa, Control de Gestión y Evaluación de proyectos. Se espera que con los conceptos que el alumno incorporó en las materias previas a la presente, más con los nuevos conceptos de esta materia, pueda en el futuro próximo plantear temas relacionados con los proyectos energéticos en su materia de Proyecto Final. Además, tener la capacidad de diferenciar un proyecto en su etapa de evaluación con uno en su etapa de ejecución. Esta materia se enfoca en los proyectos que ya fueron evaluados y

aprobados, y ahora deben ejecutarse siguiendo un cronograma y un presupuesto preestablecidos.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	BLOQUES 1-2: Introducción / Lanzamiento	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>2</u>	BLOQUES 3-4: Alcance / WBS / Comunicaciones	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>3</u>	BLOQUES 5-6: Riesgos / Recursos	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>4</u>	BLOQUES 7-8: Cronograma / Presupuesto / Ejecución	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>5</u>	BLOQUE 9: Control de Gestión	PRESENCIAL
<u>6</u>	BLOQUE 10: Control de Cambios.	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>7</u>	BLOQUE 11: Cierre del Proyecto	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>8</u>	BLOQUES 12: Responsabilidad Prof.	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>9</u>	CONTRATOS DE PROYECTO 1	PRESENCIAL
<u>10</u>	CONTRATOS DE PROYECTO 2	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>11</u>	MICROSOFT PROJECT Y PRESENTACIÓN DEL TP	VIRTUAL SINCRÓNICO
<u>12</u>	RESOLUCIÓN TP - CONSULTAS	PRESENCIAL
<u>13</u>	RESOLUCIÓN TP - CONSULTAS Y ENTREGA PARA CORRECCIÓN	PRESENCIAL
<u>14</u>	PRÁCTICA INTEGRADORA PARA PARCIAL	VIRTUAL
<u>15</u>	EXAMEN PARCIAL	PRESENCIAL
<u>16</u>	RETROALIMENTACIÓN EXAMEN PARCIAL	VIRTUAL SINCRÓNICO

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

- Montero, J. M. C., Gómez, H. E. G., Arocutipa, J. P. F., & Cuadros, M. J. L. (2020). Áreas de conocimiento y fases clave en la gestión de proyectos: consideraciones teóricas. Revista Venezolana de Gerencia, 25(90), 680-692.
- Mulcahy, R. (2021). PMP Exam Prep Spanish Translation – 10th Edition, RMC Solutions.
- Project Management Institute (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- Palomino Yataco, R. E. (2019). Implementación de la gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI para mejorar el desempeño de la empresa constructora.
- Tkhorikov, B. A., Semibratsky, M. V., Gerasimenko, O. A., & Merezko, A. A. (2018). Análisis de los enfoques metodológicos para la gestión de proyectos. Revista científica del Amazonas, 1(1), 29-37.

La bibliografía se complementará, durante la etapa de dictado de la materia, con apuntes del docente, publicaciones de gestión de proyectos y referencias a páginas webs.

CORRELATIVAS:

Para cursar:

Cursadas: Planificación y Control de la Producción (Cod. 072528, 4° año Evaluación de Proyectos (Cód. 032590, 4° año)

Aprobadas: Economía de la Empresa (Cod. 032525, 3° año), Costos y Presupuestos (Cod. 952540, 3° año), Comercialización (Cód. 032591, 3° año), Estudio del trabajo (Cód. 072523, 3° año)

Para rendir:

Aprobadas: Planificación y Control de la Producción (Cod. 072528, 4° año Evaluación de Proyectos (Cód. 032590, 4° año)